

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

„Mensch ärgere Dich nicht“

a1) $\frac{4}{12} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{495} = 0,0020\dots$

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle 4 gezogenen Spielfiguren rot sind, beträgt rund 0,2 %.

a2) $u = \frac{4}{70} = \frac{2}{35}$

$v = \frac{35}{70} = \frac{1}{2}$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit, dass alle 4 gezogenen Spielfiguren rot sind.

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen von u und v .

b1)

$\binom{n}{\frac{n}{2}} \cdot 0,6^{\frac{n}{2}} \cdot 0,4^{\frac{n}{2}}$	A
$1 - 0,4^n - n \cdot 0,6 \cdot 0,4^{n-1}$	B
$1 - 0,6^n$	E
$n \cdot 0,6^{n-1} \cdot 0,4$	D

A	Isabella gewinnt genau die Hälfte der n Partien.
B	Isabella gewinnt mindestens 2 der n Partien.
C	Isabella verliert mehr als die Hälfte der n Partien.
D	Isabella verliert genau 1 der n Partien.
E	Isabella verliert mindestens 1 der n Partien.
F	Isabella gewinnt höchstens 1 der n Partien.

b2) $p = 0,6 \quad n = 14$

$\mu = 8,4$

$\sigma = 1,83\dots$

$[\mu - \sigma; \mu + \sigma] = [6,56\dots; 10,23\dots]$

$P(7 \leq Y \leq 10) = 0,7255\dots$

b1) Ein Punkt für vier richtige Zuordnungen, ein halber Punkt für zwei oder drei richtige Zuordnungen.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.